Comandos pela serial USB

Monitoramento pela rede

A integracao Prometheus e configurada pela pagina `/prometheus` do painel, sempre na **porta 80**, nao por um novo comando serial. Endereco do servidor, porta de metricas e intervalo sugerido persistem nas Preferences `telemetry`. O Prometheus coleta `/metrics` na porta configurada (padrao **9120**). Baixe o YAML da pagina e aplique no servidor; nao ha envio ativo.

Os avisos `[METRICS]` na serial identificam porta ativa e problemas de NVS ou disponibilidade de CPU. Os contadores de aplicacao medem HTTP, nao comandos serial/UDP. As metricas do SD podem ser comparadas com `sd_status` e `sd_log`; `temp` consulta a mesma fonte da temperatura interna exportada. Veja PROMETHEUS.md para nomes, limites e testes.

Abra o Monitor Serial em **115200 baud** e selecione nova linha, retorno de carro ou ambos. Envie um comando por linha, por exemplo:

```
help
info
status
led_on
led_off
led_blink:1000
time
net_info
```

Todos os comandos locais existentes podem ser enviados pela serial, inclusive configuracao e SD. Argumentos como caminhos e textos mantem a caixa original. As respostas aparecem entre `[RESPOSTA]` e `[FIM RESPOSTA]`, alem da tela. Os logs de inicializacao e de rede continuam na mesma porta.

O monitor tambem mostra `[ESP TX N] comando` quando a Central envia um comando por UDP, `[ESP RX]` e `[FIM ESP RX]` envolvendo respostas dos ESPs, e `[ESP ERRO]` quando o controle remoto detecta timeout. Esses registros sao copias para acompanhamento; o transporte aos ESPs continua sendo UDP.

A leitura serial nao espera a linha completa e funciona sem Wi-Fi. Linhas vazias sao ignoradas; linhas com NUL ou mais de 255 bytes sao descartadas integralmente e geram erro ao receber CR/LF. Backspace apaga o ultimo byte. Durante a gravacao OTA, o processamento de comandos permanece suspenso.